

Calculs**EXERCICE 1.** Calculer la valeur exacte de chacun des nombres réels suivants :

- 1) $\cos(\frac{-7\pi}{6})$; $\cos(\frac{-8\pi}{6})$; $\cos(\frac{-25\pi}{6})$; $\cos(\frac{127\pi}{4})$.
- 2) $\sin(\frac{-111\pi}{3})$; $\sin(\frac{277\pi}{4})$; $\sin(\frac{-31\pi}{6})$; $\sin(\frac{-5\pi}{3})$.

EXERCICE 2. Montrer que $\tan(a+b+c) = \frac{\tan(a) + \tan(b) + \tan(c) - \tan(a)\tan(b)\tan(c)}{1 - \tan(a)\tan(b) - \tan(a)\tan(c) - \tan(b)\tan(c)}$ **EXERCICE 3.** On donne $\cos(\frac{\pi}{5}) = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$.

- 1) Déterminer le signe $\sin(\frac{\pi}{5})$ et calculer la valeur exacte de $\sin(\frac{\pi}{5})$.
- 2) En déduire les valeurs exactes du cosinus et du sinus de : $\frac{4\pi}{5}$.
- 3) Exprimer $\cos(2\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ puis en déduire $\cos^2(\frac{\theta}{2})$ en fonction de $\cos(\theta)$.
- 4) Déterminer $\cos(\frac{\pi}{10})$ et $\cos(\frac{3\pi}{10})$.

EXERCICE 4. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- 1) $4\cos(x)^2 = 1$; $4\sin(x)^3 + 4\sqrt{3}\sin(x)^2 = 9\sin(x)$;
- 2) $\cos(2x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$; $\sin(3x) = \cos(x)$;

EXERCICE 5. résoudre sur l'intervalle I donné :

- 1) $\cos^2(x) \leq \frac{1}{2}$ sur $I = [-\pi; \pi]$.
- 2) $\cos^2(x) \geq \cos(2x)$ sur $I = [0; 2\pi]$.
- 3) $\sqrt{3}\tan(x) - 1 \leq 0$ sur $I = [-\pi; \pi]$.

Calculs moins directs**EXERCICE 6.** Calculer $\tan(\frac{\pi}{8})$.**EXERCICE 7 ★.** Calculer $\cos^2(\frac{\pi}{9}) + \cos^2(\frac{2\pi}{9}) + \cos^2(\frac{3\pi}{9}) + \cos^2(\frac{4\pi}{9})$ **Fonctions circulaires****EXERCICE 8.** Déterminer les ensembles de définition et dérivation des fonctions suivantes :

$$f: x \mapsto \frac{1}{1 + \cos(x)}, \quad g: x \mapsto \sqrt{2\sin(x) + 1}.$$

EXERCICE 9. Étudier chaque fonction : ensemble de définition, parité, périodicité, variations

- 1) $x \mapsto \cos^2(x)$.
- 2) $x \mapsto 3\sin^5(x) - 5\sin^3(x) + 1$.

EXERCICE 10. Calculer, lorsqu'elles existent, les limites des fonctions suivantes, aux points indiqués.

- 1) $x \mapsto \frac{\cos(x) - 1}{\exp(x) - 1}$ en 0;
- 2) $x \mapsto \frac{\sin(2x)}{\sin(3x)\cos(x)}$ en 0;

Fonctions circulaires pour la colle

EXERCICE 11. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \cos(3x) \cos^3(x).$$

- 1) Pour $x \in \mathbb{R}$, exprimer $f(-x)$ et $f(x+\pi)$ en fonction de $f(x)$. Sur quel intervalle I peut-on se contenter d'étudier f ?
- 2) Étudier les variations de f sur I .

EXERCICE 12. Soit f l'application définie sur $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ par $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}$.

- 1) Étudier les variations de f .
- 2) Montrer que f établit une bijection de $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ sur un intervalle J que l'on déterminera.
On note g la réciproque de f .
- 3) Sans chercher à expliciter g , étudier la dérivabilité de g puis montrer que $g'(x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$, pour tout x en lequel g est dérivable.

Fonctions circulaires moins direct

EXERCICE 13 ☆ . Oral CCP Donner la dérivée d'ordre $n \in \mathbb{N}$ de $x \mapsto e^x \cos(x)$.

Fonctions circulaires réciproques

EXERCICE 14. Démontrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$. Et pour $x \in]-\infty, 0[$?

EXERCICE 15. Simplifier les expressions suivantes :

- 1) $\cos(2 \arccos(x))$ 2) $\sin(2 \arccos(x))$ 3) $\cos^2(\arctan(x))$ 4) $\sin(\arctan(x))$

EXERCICE 16. Calculer $\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right)$. On pourra utiliser l'exercice 2.

Fonctions circulaires réciproques pour la colle

On souhaite démontrer que pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$, de trois manières!

EXERCICE 17. Avec la définition des arcs : Soit $x \in [-1, 1]$. On pose $\theta = \arcsin(x)$ et $\varphi = \arccos(x)$

- 1) Quelles relations vérifient θ et φ
- 2) Justifier que $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\varphi)$.
- 3) Démontrer alors la relation.

EXERCICE 18. Avec de la trigonométrie. Soit $x \in [-1, 1]$. On pose $A = \arccos(x) + \arcsin(x)$.

- 1) Montrer que $\sin(A) = 1$.
- 2) Justifier que $-\frac{\pi}{2} \leq A \leq \frac{3\pi}{2}$.
- 3) Démontrer alors la relation.

EXERCICE 19. Avec une fonction. On pose $f : x \mapsto \arccos(x) + \arcsin(x)$.

- 1) Donner l'ensemble de définition de f et son ensemble de dérivation.
- 2) Déterminer f'
- 3) Démontrer alors la relation.

Fonctions circulaires réciproques moins direct

EXERCICE 20. On pose $f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f .
- 2) Étudier la parité de la fonction f .
- 3) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $f(0)$.
- 4) Déterminer l'ensemble de dérivation de f sous forme d'une union d'intervalles.
- 5) Déterminer une expression simple de f' puis de f sur chacun des intervalles.

EXERCICE 21. On pose $f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$ pour $x \in \mathbb{R}$. Pour $\theta \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, on pose $g(\theta) = f(\tan(\theta))$

- 1) Simplifier l'expression de $g(\theta)$.
- 2) Rappeler les valeurs de x pour lesquelles on a : $\arcsin \circ \sin(x) = x$.
- 3) Étudier la périodicité et la parité de g et en déduire l'intervalle d'étude de g .
- 4) Pour $\theta \in [0; \frac{\pi}{4}[$, simplifier l'expression de $g(\theta)$.
- 5) Pour $\theta \in]\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[$, calculer de $g(\theta - \frac{\pi}{2})$ de deux façons et en déduire une expression simple de $g(\theta)$.
- 6) Déterminer une expression simple de f .

EXERCICE 22. Étudier la fonction $x \mapsto \arccos\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$.

EXERCICE 23. Résoudre dans $\mathbb{R}$, $\arccos(x) = \arcsin(2x)$.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION.

- 1) $\cos\left(\frac{-7\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos\left(\frac{-8\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{-4\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$; $\cos\left(\frac{-25\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{-\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos\left(\frac{127\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{-\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- 2) $\sin\left(\frac{-111\pi}{3}\right) = \sin(-37\pi) = \sin(\pi) = 0$; $\sin\left(\frac{277\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{-3\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$;
 $\sin\left(\frac{-31\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$; $\sin\left(\frac{-5\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

EXERCICE 2 : SOLUTION. Il suffit de faire $\tan(a+b+c) = \frac{\tan(a+b) + \tan(c)}{1 - \tan(a+b)\tan(c)}$, remplacer $\tan(a+b)$ par sa valeur et simplifier.

EXERCICE 3 : SOLUTION.

- 1) Comme $\frac{\pi}{5} \in [0; \frac{\pi}{2}]$, $\sin(\frac{\pi}{5}) \geq 0$ donc $\sin(\frac{\pi}{5}) = \sqrt{1 - \cos^2(\frac{\pi}{5})} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{5}+1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$.
- 2) $\cos(\frac{4\pi}{5}) = -\cos(\frac{\pi}{5}) = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ et $\sin(\frac{4\pi}{5}) = \sin(\frac{\pi}{5}) = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$.
- 3) $\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$ donc en remplaçant θ par $\frac{\theta}{2}$, on obtient $\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \cos(\theta)}{2}$.
- 4) Comme $\frac{\pi}{10} \in [0; \frac{\pi}{2}]$, $\cos(\frac{\pi}{10}) \geq 0$ donc $\cos(\frac{\pi}{10}) = \sqrt{\frac{1 + \cos(\frac{\pi}{5})}{2}} = \frac{\sqrt{5+\sqrt{5}}}{2\sqrt{2}}$ et $\cos(\frac{3\pi}{10}) = \cos(\frac{\pi}{10} + \frac{\pi}{5}) = \frac{\sqrt{5+\sqrt{5}}}{2\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{5}+1}{4} - \sqrt{1 - \frac{5+\sqrt{5}}{8}} \times \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4} = \frac{\sqrt{5+\sqrt{5}}(\sqrt{5}+1) - \sqrt{3-\sqrt{5}}\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{8\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{40+16\sqrt{5}} - \sqrt{40-16\sqrt{5}}}{8\sqrt{2}}$

EXERCICE 4 : SOLUTION.

- 1) $4\cos(x)^2 = 1$ ssi $\cos(x)^2 = \frac{1}{4}$ ssi $\cos(x) = \pm \frac{1}{2}$
 donc $S = \{-\frac{2\pi}{3}[2\pi]; -\frac{\pi}{3}[2\pi]; \frac{\pi}{3}[2\pi]; \frac{2\pi}{3}[2\pi]\}$.
- 2) $\cos(2x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ssi $\sin(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ ssi $\sin(3x) = \cos(x)$ ssi $\cos(\frac{\pi}{2} - 3x) = \cos(x)$ ssi $\frac{\pi}{2} - 3x = \pm x[2\pi]$.
 Donc $x = \frac{\pi}{4}[\pi]$ ou $x = \frac{\pi}{8}[\frac{\pi}{2}]$.
 Donc $S = \{-\frac{3\pi}{8}[\pi]; \frac{3\pi}{8}[\pi]\}$.
- 3) $\sin(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ ssi $x = 2x + \frac{\pi}{4}[2\pi]$ ou $x = \pi - (2x + \frac{\pi}{4})[2\pi]$.
 Donc $x = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$ ou $x = \frac{\pi}{4}[\frac{2\pi}{3}]$.
 Donc $S = \{-\frac{\pi}{4}[2\pi]; \frac{\pi}{4}[\frac{2\pi}{3}]\}$.

EXERCICE 5 : SOLUTION.

- 1) $\cos^2(x) \leq \frac{1}{2}$ ssi $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ donc $S = [-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{4}] \cup [\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}]$.
- 2) $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$ donc $\cos^2(x) \geq \cos(2x)$ ssi $\sin^2(x) \leq 0$ donc $S = [0; 2\pi]$.

$$3) \sqrt{3} \tan(x) - 1 \leq 0 \text{ ssi } \tan(x) \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ donc } S = [-\pi; -\frac{5\pi}{6}] \cup [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{\pi}{2}; \pi].$$

EXERCICE 6 : SOLUTION. On remarque que $2\frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$. On a donc

$$\begin{aligned} \tan(\pi/4) &= \frac{\tan(\pi/8) + \tan(\pi/8)}{1 - \tan^2(\pi/8)} \\ &= \frac{2 \tan(\pi/8)}{1 - \tan^2(\pi/8)}. \end{aligned}$$

Puisque $\tan(\pi/4) = 1$, $\tan(\pi/8)$ est solution de l'équation $x^2 + 2x - 1 = 0$. Les deux solutions de cette équation sont

$$x_0 = \frac{-2 - \sqrt{8}}{2} = -1 - \sqrt{2}, x_1 = \frac{-2 + \sqrt{8}}{2} = -1 + \sqrt{2}.$$

Comme on sait que $\tan(\pi/8) > 0$ puisque $\pi/8 \in]0, \pi/2[$, on en déduit que

$$\tan\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{2} - 1$$

EXERCICE 7 : SOLUTION. Avec quelques transformations plus ou moins amusantes on trouve $\frac{7}{4}$.

EXERCICE 8 : SOLUTION. Pour f , le problème est pour $1 + \cos(x) = 0$ ssi $x = \pi[2\pi]$. f est donc définie, et dérivable par opérations sur $\mathbb{R} \setminus \{\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Pour g (2π)-périodique on doit avoir $2 \sin(x) + 1 \geq 0$ ssi $\sin(x) \geq -\frac{1}{2}$ et sur $[-\pi, \pi]$ on doit avoir $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6}$.

Pour l'ensemble de dérivation, il faut $2 \sin(x) + 1 > 0$, c'est donc $\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$.

EXERCICE 9 : SOLUTION.

- 1) On pose $f(x) = \cos^2(x)$. f est définie sur $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = \cos^2(-x) = f(x)$ donc f est paire. On a également $f(x + \pi) = \cos^2(x + \pi) = (-\cos(x))^2 = f(x)$ donc f est π -périodique. On peut donc restreindre l'étude sur $[-\pi/2, \pi/2]$.

f est dérivable et pour $x \in [-\pi/2, \pi/2]$, $f'(x) = -2 \sin(x) \cos(x)$.

Sur $[-\pi/2, \pi/2]$, $\cos(x)$ est positif, et $\sin(x)$ est négatif avant 0 et positif après, donc f est croissante sur $[-\pi/2, 0]$ et décroissante sur $[0, \pi/2]$.

- 2) f est définie sur $\mathbb{R}$, 2π périodique, mais il n'y a pas de parité. On étudie f sur $[0, 2\pi]$, f y est dérivable et on a pour $x \in [0, 2\pi]$, $f'(x) = 15 \cos(x) \sin^4(x) - 15 \cos(x) \sin^2(x) = 15 \cos(x) \sin^2(x) (\sin^2(x) - 1)$.

Le signe est donc celui de $-\cos(x)$, mais la dérivée s'annule aussi en π , ce qui est utile pour tracer la courbe.

Reste à faire un tableau :

x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$f'(x)$	-	0	+	0	-
f	1		-1		1

EXERCICE 10 : SOLUTION.

- 1) $\frac{\cos(x) - 1}{\exp(x) - 1} = \frac{\cos(x) - 1}{x} \frac{x}{e^x - 1}$, ce sont deux limites remarquables (0 et 1) donc $\frac{\cos(x) - 1}{\exp(x) - 1} \rightarrow 0$ en 0.

- 2) On fait apparaître des limites remarquables : $\frac{\sin(2x)}{\sin(3x) \cos(x)} = \frac{\sin(2x)}{2x} \times \frac{3x}{\sin(3x)} \times \frac{1}{\cos(x) 3x}$, on a $\frac{\sin(u)}{u} \rightarrow 1$ en 0, donc au final $\frac{\sin(2x)}{\sin(3x) \cos(x)} \rightarrow \frac{2}{3}$.

EXERCICE 11 : SOLUTION.

1) On a

$$f(-x) = \cos(-3x) (\cos^3(-x)) = \cos(3x) \cos^3(x) = f(x).$$

La fonction f est paire, on peut se contenter de l'étudier sur $[0, +\infty[$. De plus,

$$f(x + \pi) = \cos(3x + 3\pi) \cos^3(x + \pi) = -\cos(3x) (-\cos(x))^3 = f(x).$$

f est donc π -périodique. Finalement, on peut se contenter d'étudier f sur l'intervalle $I = [0, \pi/2]$. On obtiendra aussi la courbe de f sur $[-\pi/2, \pi/2]$ par parité.

2) f est dérivable sur I par opérations et pour tout $x \in I$, on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= -3 \sin(3x) \cos^3(x) - 3 \cos(3x) \sin(x) \cos^2(x) \\ &= -3 \cos^2(x) (\sin(3x) \cos(x) + \sin(x) \cos(3x)) \\ &= -3 \cos^2(x) \sin(4x). \end{aligned}$$

Puisque $\cos^2(x) \geq 0$, f' est du signe de $-\sin(4x)$ sur l'intervalle $[0, \pi/2]$. En particulier :

- si $x \in [0, \pi/4]$, $f'(x) \leq 0$ et f est décroissante ;
- si $x \in [\pi/4, \pi/2]$, $f'(x) \geq 0$ et f est croissante.

EXERCICE 12 : SOLUTION.

- 1) Notons que si $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin(x) > 0$ donc f est bien définie, et dérivable par opérations. Pour $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $f'(x) = -\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)}$,

x	$\pi/4$	$\pi/2$
$f'(x)$	-	0
f	$\sqrt{2}$ 	

- 2) f est continue, strictement décroissante, d'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $[1, \sqrt{2}]$.

- 3) f est dérivable, et sa dérivée est strictement négative sur $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc d'après le théorème de dérivation de la réciproque, g est dérivable sur $]1, \sqrt{2}]$. Pour $x \in]1, \sqrt{2}]$, on a $g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = -\frac{\sin^2(g(x))}{\cos(g(x))}$.

On a que $f(g(x)) = x$, donc $\frac{1}{\sin(g(x))} = x$ donc $g'(x) = -\frac{1}{x^2 \cos(g(x))}$. On peut utiliser $\cos(u) = \sqrt{1 - \sin^2(u)}$

car sur $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos(u) > 0$, donc $\cos(g(x)) = \sqrt{1 - \sin^2(g(x))} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$.

Au final on a $g'(x) = -\frac{1}{x^2 \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} = -\frac{1}{x \sqrt{x^2 - 1}}$ car $x > 0$.

EXERCICE 13 : SOLUTION. On a $f^{(n)} = \sqrt{2}^n e^x \cos\left(x + n\frac{\pi}{4}\right)$. On le démontre par récurrence. Ou avec des complexes!

EXERCICE 14 : SOLUTION. On pose $f : x \mapsto \arctan(x) + \arctan\frac{1}{x}$. f est bien définie sur $]0, +\infty[$ et y est dérivable par opérations. On a pour $x > 0$, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$, donc f est constante sur $]0, +\infty[$. On a $f(1) = \arctan(1) + \arctan(1) = \pi/2$ d'où le résultat.

Si $x < 0$, la même méthode donne que f est constante en $f(-1) = -\frac{\pi}{2}$.

EXERCICE 15 : SOLUTION.

- 1) $\cos(2 \arccos(x)) = 2 \cos^2(\arccos(x)) - 1 = 2x^2 - 1$.
- 2) $\sin(2 \arccos(x)) = 2 \sin(\arccos(x)) \cos(\arccos(x))$. Comme $u = \arccos(x) \in [0, \pi]$, on $\sin(u) \geq 0$ donc $\sin(u) = \sqrt{1 - \cos^2(u)}$ donc $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}$. D'où $\sin(2 \arccos(x)) = 2x\sqrt{1 - x^2}$.
- 3) Pour $\cos^2(\arctan(x))$, posons $y = \arctan(x)$. On a $\tan(y) = x$ donc $1 + x^2 = \frac{1}{\cos^2(y)}$ d'où $\cos^2(\arctan(x)) = \frac{1}{1 + x^2}$.
- 4) Pour $\sin^2(\arctan(x))$, posons $y = \arctan(x)$, on a $\sin^2(y) = 1 - \cos^2(y) = 1 - \frac{1}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2}$,
or $y = \arctan(x) \in]-\pi/2, \pi/2[$, il faut faire des cas.
Si $x \geq 0$, $y = \arctan(x) \in [0, \pi/2[$, donc $\sin(y) \geq 0$ d'où $\sin(\arctan(x)) = \frac{|x|}{\sqrt{1 + x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$.
Si $x \leq 0$, $y = \arctan(x) \in]-\pi/2, 0]$, donc $\sin(y) \leq 0$ d'où $\sin(\arctan(x)) = -\frac{|x|}{\sqrt{1 + x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$.

EXERCICE 16 : SOLUTION. Posons $A = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right)$. On a $0 \leq A < 3 \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{2}$.

On peut calculer $\tan(A)$ avec la formule de l'ex 2, et on obtient $\tan(A) = 1$, et donc $A = \frac{\pi}{4}$.

EXERCICE 17 : SOLUTION. Soit $x \in [-1, 1]$. On pose $\theta = \arcsin(x)$ et $\varphi = \arccos(x)$

- 1) On a $\sin(\theta) = x$ et $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$, et $\cos(\varphi) = x$ et $\varphi \in [0, \pi]$.
- 2) On $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta) = x = \cos(\varphi)$.
- 3) On a $\frac{\pi}{2} - \theta \in [0, \pi]$ et $\varphi \in [0, \pi]$, donc comme $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\varphi)$ on a $\frac{\pi}{2} - \theta = \varphi$ et donc $\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$, la relation demandée.

EXERCICE 18 : SOLUTION. Avec de la trigonométrie. Soit $x \in [-1, 1]$. On pose $A = \arccos(x) + \arcsin(x)$.

- 1) On a $\cos^2(u) = \sqrt{1 - \sin^2(u)}$. Si $u = \arcsin(x) \in [-\pi/2, \pi/2]$ on a $\cos(u) \geq 0$, donc $\cos(u) = \sqrt{1 - \sin^2(u)}$.
Ce qui donne donc $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1 - x^2}$. De la même manière $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}$. On a $\sin(A) = \sin(\arcsin(x)) \cos(\arccos(x)) + \cos(\arcsin(x)) \sin(\arccos(x)) = x^2 + (\sqrt{1 - x^2})^2 = 1$.
- 2) On a $0 \leq \arccos(x) \leq \pi$ et $-\frac{\pi}{2} \leq \arcsin(x) \leq \frac{\pi}{2}$ donc en sommant $-\frac{\pi}{2} \leq A \leq \frac{3\pi}{2}$.
- 3) Sur $[-\pi/2, 3\pi/2]$, $\sin$ ne prends la valeur 1 qu'en $\frac{\pi}{2}$ donc $A = \frac{\pi}{2}$.

EXERCICE 19 : SOLUTION. On pose $f : x \mapsto \arccos(x) + \arcsin(x)$.

- 1) f est définie sur $[-1, 1]$ et dérivable sur $] -1, 1[$ (pourquoi?).
- 2) Pour $x \in] -1, 1[$, $f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = 0$.
- 3) f est donc constante sur $[-1, 1]$, et $f(0) = \frac{\pi}{2}$, donc pour tout $x \in] -1, 1[$, $f(x) = \frac{\pi}{2}$. On vérifie également que $f(1) = f(-1) = \frac{\pi}{2}$ (pourquoi?).

EXERCICE 20 : SOLUTION.

- 1) La fonction arcsinus est définie sur $[-1; 1]$ donc on résoud $-1 \leq \frac{2x}{1 + x^2} \leq 1$. On trouve alors $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
- 2) Par composition de deux fonctions impaires, f est paire.
- 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1 + x^2} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $f(0) = 0$.
- 4) La fonction arcsinus est dérivable sur $] -1; 1[$ or $\frac{2x}{1 + x^2} = \pm 1$ ssi $x = \pm 1$. Donc f est dérivable sur $] -\infty; -1[\cup] -1; 1[\cup] 1; +\infty[$.
- 5) $f'(x) = \frac{2(1 + x^2) - 2x \times 2x}{(1 + x^2)^2} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{1 + x^2}\right)^2}} = \frac{2(1 - x^2) \times (1 + x^2)}{(1 + x^2)^2 \times |1 - x^2|} = \frac{2}{1 + x^2}$ sur $] -1; 1[$ et $-\frac{2}{1 + x^2}$ ailleurs.

Donc $f(x) = -2 \arctan(x) + c_1$ sur $] -\infty; -1[$; $f(x) = 2 \arctan(x) + c_2$ sur $] -1; 1[$ et $f(x) = -2 \arctan(x) + c_3$ sur $] 1; +\infty[$. En utilisant la question 2 et 3, on obtient $c_1 = -\pi$, $c_2 = 0$ et $c_3 = \pi$. Remarquons que la continuité est bien conservée en -1 et 1 .

EXERCICE 21 : SOLUTION.

- 1) $g(\theta) = f(\tan(\theta)) = \arcsin\left(\frac{2\tan(\theta)}{1+\tan^2(\theta)}\right) = \arcsin(2\tan(\theta)\cos^2(\theta)) = \arcsin(\sin(2\theta))$.
- 2) On a $\arcsin(\sin(x)) = x$ ssi $x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.
- 3) g est clairement π -périodique et impaire donc finalement l'intervalle d'étude est $[0; \frac{\pi}{2}[$.
- 4) Pour $\theta \in [0; \frac{\pi}{4}[$, $2\theta \in [0; \frac{\pi}{2}[$ donc $g(\theta) = 2\theta$.
- 5) Pour $\theta \in]\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[$, $2\theta \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$, donc $2(\theta - \frac{\pi}{2}) \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$ donc $g(\theta - \frac{\pi}{2}) = 2\theta - \pi$.
Parallèlement, $g(\theta - \frac{\pi}{2}) = \arcsin(\sin(2\theta - \pi)) = -\arcsin(\sin(2\theta)) = -g(\theta)$ donc $g(\theta) = -2\theta + \pi$.
- 6) $f(x) = g(\arctan(x))$. Pour $]1; +\infty[$, $\arctan(x) \in]\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[$ donc $f(x) = -2\arctan(x) + \pi$.
Pour $x \in]-1, 1[$, $\arctan(x) \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ donc $f(x) = 2\arctan(x)$.
Pour $x \in]-\infty; -1[$, $f(x) = -f(-x) = -2\arctan(x) - \pi$.

EXERCICE 22 : SOLUTION. La fonction est définie sur $\mathbb{R}$ (à faire), et en faisant une bonne grosse dérivée (pas dérivable en 0) bien marrante, on obtient $f'(x) = \frac{2}{1+x^2}$ si $x > 0$ et $f'(x) = -\frac{2}{1+x^2}$ si $x < 0$. Au final $f(x) = 2|\arctan(x)|$.

EXERCICE 23 : SOLUTION. On procède par analyse-synthèse. Si x est solution, $x \in [-1/2, 1/2]$ pour avoir du sens. En appliquant $\cos$ on obtient après simplification $x = \sqrt{1-4x^2}$ et donc on a $x \geq 0$ et $x^2 = \frac{1}{5}$, et donc $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$.
Pour la synthèse, on ne connaît pas la valeur pour $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$. On ruse : si $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, on a $\arccos(x), \arcsin(2x) \in [0, \pi/2]$, intervalle sur lequel $\cos(A) = \cos(B)$ donne $A = B$, ce qui est le cas ici.